AI 로 코딩하기(Python) HW2

경사 곡면의 자율주행 시뮬레이션

과제 목표

- 지형의 경사 곡률 높이 법선 등의 정보로 차량 전복 위험을 판단하고, 전복을 방지하면서 안전한 목적지와 주행경로를 찾는 규칙과 알고리즘을 구성하는 것이다.
- 지형 정보에서 위험 판단 경로 선택 가감속 조향 명령으로 이어지는 과정을 실제 시뮬레이션에 구현하고 그 근거를 설명한다.
- 30 초 주행은 이 알고리즘이 함께 만족해야 하는 공통 조건이다.
- 차량 제원을 직접 설계하고 Python 과 PyBullet 으로 물리 시뮬레이션을 구현한다.
- 제공 지형의 높이 경사 곡률을 읽어 안전 주행경로를 자동 생성하고, 가속 감속 조향을 제어하여 30 초 동안 연속 주행한 뒤 정지한다.
- 경로상의 지면 정보에 따라 본인이 설정한 규칙이 제어에 반영되어야 한다.
- 단순한 외곽 주행이 아닌 높고 낮은 구릉과 완만하거나 가파른 사면을 주행한다.
- 출발 위치는 네 모서리 안쪽 5×5m 영역 중에서 선택한다. 주행 중 중앙 16×16m 통과 영역을 반드시 지나가야 한다. 고정 도착점은 없으며 알고리즘이 최종 정지 위치를 주행 전에 결정한다.

수행과 제출

- 주어진 2 개 지형을 모두 실행한다.
- 차량 모델과 제원은 2 개 지형에서 동일하게 사용한다.
- 직선 기준 경로와 자동 생성 안전 경로를 비교하고, 전복 위험과 시간 제어 성능을 분석한다.
- HW1 과 마찬가지로 순서도와 최종 코드가 일치해야 한다.

- 제출 파일은 보고서 PDF 1 개와 동영상 MP4 1 개, 총 2 개이다.
- 보고서 본문에는 코드와 로그 설명을 넣고, 보고서 뒤 [붙임]에는 원본 파이썬 코드와 로그 기록을 수록한다. 별도 코드나 로그 파일을 제출하지 않는다.

배포 자료

- 과제지와 100×100m 지형 OBJ 2 개를 제공한다.
- 지형 설명과 사용법은 이 과제지를 참고하고 CSV 와 JSON 은 프로그램이 좌표 영역과 지형 메타데이터를 읽기 위한 자료이다.

1 차량 설계와 물리 시뮬레이션

- 차량 제원에 따른 주행 성능 차이는 인정한다. 일부 가파른 사면은 질량중심 높이 윤거 진행 방향 속도에 따라 전복 위험을 만들 수 있다. 동일한 경사도 모든 차량에 같은 위험을 뜻하지 않는다. 자기 차량의 특성을 반영한 경로와 제어 규칙으로 가감속 조향을 포함해 30 초 동안 연속 주행한 뒤 스스로 정한 목적지에 도착하여 정지한다.
- 질량 차체 길이 폭 높이 휠베이스 윤거 바퀴 반지름 질량중심 관성 조향 범위 구동력 제동력 및 서스펜션을 직접 정하고 근거를 설명한다. 차량은 지형 위에 정지 접지 상태로 놓을 수 있어야 하며 전체 외형이 지형 경계 안에 있어야 한다. 바퀴 격자 관계와 경사면 주행 안정성을 설계 시 검토한다.
- PyBullet 사용은 필수이다.
- 지형은 원본 OBJ 를 정적 오목 삼각 충돌 메시로 읽는다. 바퀴 접촉과 마찰, 차량 질량과 관성, 중력에 의한 실제 동역학이 적용되어야 한다. 초기 배치 이외에 위치 자세 속도를 매 step 강제로 지정하는 경로 재생은 인정하지 않는다. 실제 구동 토크 제동 모터 조향 관절로 제어한다.

설정	공통 초안
중력	Z 방향 −9.81m/s²
물리 시간 간격	1/240s 고정
지형과 바퀴 lateralFriction	각각 0.8
restitution	0
충돌 지형	baseMass=0, GEOM_FORCE_CONCAVE_TRIMESH
좌표와 스케일	X 동쪽 Y 북쪽 Z 위쪽, m, meshScale=[1,1,1]

- Rolling Friction, spinning Friction, solver 반복 수와 모든 물리 설정을 보고서에 명시한다.
- 비현실적 관성 극단적인 질량중심 또는 과도한 구동력을 쓰는 경우 타당한 설계 근거와 민감도 결과를 제시해야 한다. 빠른 차량 또는 작은 차량이라는 이유만으로 가점을 주지 않는다.

재현 가능한 초기화

- 차량을 지표면 높이에 맞춰 초기 배치한 뒤 접지와 정지를 확인한다. 준비 시간을 주행 시간에 포함하지 않는다. 네 바퀴가 접지하고 차체가 지면에 닿지 않는 안정 상태에서 t=0 으로 시작한다. 시작 위치 방향 차량 높이 준비 시간 seed 와 버전을 기록한다. 선택하지 않은 출발 모서리까지 주행할 의무는 없다.

2 출발 영역과 필수 통과 영역

- 모든 지형은 X 와 Y 가 각각 0~100m 이다. 출발 좌표는 차체 기준점의 XY 좌표로 정의한다. 아래 네 영역 중 하나를 선택하며 차량 전체가 경계 안에 들어오도록 영역 끝에서 충분히 안쪽으로 배치한다. 영역의 z 값은 고정값이 아니라 OBJ 지표면에서 읽는다.

영역	X 범위 m	Y 범위 m
SW 남서	0~5	0~5
SE 남동	95~100	0~5
NW 북서	0~5	95~100
NE 북동	95~100	95~100
CENTER 필수 통과	42~58	42~58

- $0<t\leq30s$ 동안 차체 기준점이 CENTER 영역 안에 실제로 들어가야 한다. 좌표 경계는 포함한다. 로그에 최초 통과 시각을 남기고 영상으로 확인한다. 통과 영역 안에서 정지해도 되고, 통과 후 다른 안전 위치까지 계속 주행한 뒤 정지해도 된다. 고정 도착점이나 특정 통과점을 제공하지 않는다.
- 최종 정지 위치는 경로 생성 알고리즘이 주행 시작 전에 선택해 계획 파일에 기록한다. 실행 후 멈춘 위치를 사후에 도착점으로 지정하지 않는다.
- 계획 끝점과 실제 정지 위치의 XY 오차를 보고하며, 도착 판정 초안은 2m 이내이다. 정확도 비교를 위해 차량 길이로 나눈 오차도 제시한다.

중앙 통과 조건의 목적

- 종점 자유도는 시간 제어를 위한 선택권이다. 중앙 통과 조건은 출발 영역 근처나 외곽만 달리는 해법을 방지한다. 위험 구간 자체를 반드시 밟을 필요는 없다. 위험을 분석하고 안전한 경로를 찾는 것이 목표이다. 100×100m 전체를 횡단할 의무나 최단 거리 주행 의무는 없다.
- mission_regions.csv 에는 지형별 출발 영역 4 개와 중앙 통과 영역 1 개, 총 30 행이 있다. JSON 에도 동일 영역을 수록했다. 3D 그림의 초록 외곽선은 출발 영역, 주황 외곽선은 중앙 통과 영역이다. 학생이 생성해야 하는 경로와 고정 도착점은 그림에 표시하지 않았다.

목적지 선택과 전복 위험

- 전복 위험은 자기 차량으로 판단한다. 예를 들어 평평한 강체 사면의 단순 준정적 모형에서는 횡경사 한계를 arctan(윤거/(2×질량중심 높이))로 추정할 수 있다. 윤거 1.2m 높이 1.0m 이면 약 31 도이므로 일부 30 도대 사면은 위험할 수 있다. 이는 설명용 예시이며 선회 가속도 서스펜션 접촉과 지면 곡률을 반영한 실제 안전 판정을 대신하지 않는다.

3 지면 정보와 자동 경로 생성

- 알고리즘의 중심은 지형 정보와 차량 제원을 연결하여 전복 위험을 예측하고, 위험을 회피하면서 중앙 통과 조건을 만족할 안전한 목적지와 경로를 선택하는 규칙이다. 경사와 곡률이 달라졌을 때 위험 판단 경로 비용 목적지 선택 및 제어 명령이 어떻게 바뀌는지 본인이 설명할 수 있어야 한다. 보고서에서도 이 정보와 판단의 연결을 중심으로 결과를 분석한다.
- 원본 메시에서 높이 법선 종경사 횡경사를 읽거나 계산한다. 종경사와 횡경사는 차량 진행 방향 기준으로 정의한다. 경로 곡률은 이동 경로의 방향 변화율이며 지표면의 굽음과 구분한다. 지표면 곡률을 추가로 사용하면 방향과 계산법을 명시한다. 샘플 간격 예측 거리 갱신 주기 단위를 보고한다.
- 차량 폭과 안전 여유를 고려한 통과 가능 지도와 경로 비용을 직접 구성한다. 경사 마찰 전복 가능성 곡률 조향 한계 제동거리 경계 이탈을 고려한다. 경로 탐색과 평활화 이후 차량의 바퀴 위치 및 회전 반경으로 다시 검토한다. 평활화가 급사면으로 경로를 밀어 넣지 않는지 확인한다.
- 수동 waypoint 나열 또는 지형별 저장 경로 재생은 인정하지 않는다. 공통 알고리즘이 OBJ 와 영역 좌표를 읽어 경로를 생성해야 한다. 지형별 높이 지도에서 생성한 결과 경로를 실행 전에 저장하는 것은 가능하다. 중앙 통과 영역 안의 위치와 끝점은 알고리즘이 선택한다.

본인이 정한 규칙을 실제 제어에 반영

- 경사 기반 위험 규칙과 회전 기반 위험 규칙을 각각 1 개 이상 설계한다. 입력 정보 계산식 조건 임계값 안전계수 우선순위 제어 행동을 명시한다. 목표 속도 가속 제동 조향 또는 경로 재계획 명령을 어떻게 바꿀지 구현한다. 여러 규칙이 동시에 작동하거나 30 초 목표와 안전 조건이 충돌할 때의 처리도 구현한다.
- 예를 들어 다음 구간의 횡경사와 예상 횡가속도가 전복 안전 여유를 줄이면 목표 속도를 제한한다. 위험 구간 전에 제동할 수 없다면 경로를 다시 계획한다. "위험하면

감속"이라는 설명만으로는 충분하지 않다. 실제 제어 루프에서 지면 정보를 읽고 조건을 판단한 뒤 명령을 적용해야 한다.

- 규칙별 입력 수식 임계값 근거 함수명 로그 시각을 보고서에서 연결한다. 2 종 지형의 경사 곡률 계획 속도 실제 속도 조향을 비교한다. 작동 전후 로그와 작동하지 않은 이유도 설명한다. 안전한 경로를 따라 차체 기울기가 작게 나타나는 것은 정상이며, 회피한 위험 구간을 지도와 수치로 별도 분석한다.

4 가감속을 포함한 30 초 주행

- t=0 정지 상태에서 가속하고 조향하며 30 초 동안 연속 주행한 뒤 감속하여 정지한다. 중앙 영역 통과와 선택한 끝점 도달을 함께 만족시킨다. 총 주행 시간이 빠를수록 좋은 과제가 아니다. 경로 길이 곡률 경사 제동거리와 안전 속도 상한을 이용해 30 초 속도 계획을 작성한다.

판정 항목	공통 초안
정지 시각	30.0±0.5s
정지 속도	차체 3D 선속도 ≤0.2m/s
정지 확인	접지를 유지하며 위 조건을 연속 0.5s 만족
정지 시각 정의	0.5s 정지 확인 구간의 시작 시각
중간 대기 금지	초기 가속 최종 감속 밖에서 ≤0.2m/s 가 0.5s 이상이면 중간 정지
끝점 오차	주행 전 계획한 끝점과 실제 정지 XY 오차 ≤2m
기록 구간	t=0 부터 정지 후 최소 1s 까지

- 초기 가속과 최종 감속 구간은 실행 전에 정의하고 보고한다. 중간에 멈춘 뒤 기다리거나 정지 상태로 시간을 채우지 않는다. 초기 가속 시간을 지나치게 길게 잡아 중간 대기를 숨기지 않는다. 안전한 제한 속도로 30 초를 만족할 수 없다면 경로 끝점 통과 위치 또는 경로를 다시 선택한다.
- 안전 조건을 무시한 시간 맞추기는 인정하지 않는다. 불가능한 경우 원인을 기록하고 안전하게 정지한다. 실패 실행도 로그에 보존한다. 전복 경계 이탈 차체 지면 충돌

또는 반복적으로 공중에 뜨는 방식의 주행은 성공으로 처리하지 않는다. 순간 바퀴 접촉 변화는 로그와 영상으로 원인을 분석한다.

아직 확정되지 않은 조건

- 시간 허용오차 속도 기준 2m 끝점 허용오차와 공통 물리 설정은 검증을 거친 수업용 초안이다. 다양한 학생 차량의 접촉 특성과 실행 환경에 대한 최종 기준은 수업 공지로 확정한다. 중앙 통과 영역 좌표와 OBJ 원본 축 스케일은 임의로 변경하지 않는다.

5 실험과 전복 위험 분석

- 2 개 지형 각각에서 선택한 출발점과 자동 선택 끝점을 연결하는 직선 기준과 자동 생성 안전 경로를 비교한다. 두 경로의 길이 종경사 횡경사 곡률 예상 위험 시간 계획을 수치와 지도에 나타낸다. 직선이 위험하면 무리하게 전복시키지 말고 예측 또는 안전 중단 기준을 적용한다. 중단 실행은 성공 실행과 구분한다.
- 차량 질량중심 높이 윤거 지형 횡경사 및 회전 횡가속도를 이용해 정적·동적 전복 위험을 분석한다. 단순 정적 근사만으로 동적 안전을 보장하지 않는다. 실제 roll pitch 차체 기울기 바퀴 접촉과 최대 횡가속도를 함께 비교하고 임계값 및 안전계수의 근거를 제시한다.

실험	최소 요구
기본 실행	2 종 직선 기준과 안전 경로 각 1 회 seed=0
반복 실행	위험 지형 1 종 이상 seed=0,1,2
규칙 제거	대표 위험 규칙을 제거한 비교 1 종
차량 민감도	질량중심 높이 또는 윤거 ±10% 비교 1 종

- 동일한 제원과 공통 알고리즘을 사용한다. seed 는 실제로 초기 위치의 작은 변화나 센서 오차 등 문서화된 교란에 연결한다. seed 만 바꾸고 결과가 동일하면 이유를 설명한다. 기본 성공 결과와 실패 또는 민감도 결과를 구분하여 표로 제시한다.

상태 로그

- 최소 10Hz 로 time run_id terrain seed 실제 위치 속도 가속 roll pitch yaw 조향 바퀴 접촉 목표 속도 구동·제동 명령 경로 오차 종경사 횡경사 곡률 규칙 ID 와 입력값

활성 상태 중앙 통과 상태를 기록한다. SI 단위를 명시한다. 계획 경로와 시간 속도 계획 설정 실패 이유 및 요약값도 보존한다.

- 주행 거리 최종 위치 계획 끝점 오차 중앙 최초 통과 시각 정지 시각 시간 오차 최고 속도 최대 기울기 위험 여유 최소값 중간 정지 전복 차체 충돌 경계 이탈을 요약한다. 보고서에는 코드와 로그의 구조를 설명하고 원본 기록은 뒤 붙임에 포함한다.

6 OBJ 사용과 메시 좌표 확인

- 각 OBJ 는 0.1m 수평 격자, 정점 1,002,001 개, 삼각형 2,000,000 개이다. X 동쪽 Y 북쪽 Z 위쪽이며 단위 m 원점 (0,0,0) 스케일 1 이다. 대각선 변의 수평 길이는 약 0.1414m 이며 급사면의 3D 변은 더 길다. 바퀴보다 작은 수평 격자를 제공하지만 아주 작은 바퀴 설계는 접촉 해상도를 따로 검토한다.
- 정점은 공유되며 기하 법선이 위쪽을 향한다.

PyBullet 로딩

- 시각 메시와 충돌 메시의 축 원점 스케일을 일치시킨다. 충돌은 반드시 제공 원본을 사용한다. 시각 표시만 가볍게 만들 때는 원본 지형과 차이를 밝혀야 한다. 파일 읽기와 충돌 shape 생성 시간은 30 초 주행 시간에 포함하지 않는다. 한 번에 하나의 지형을 로딩한다.

Blender 열람

- X Y 범위가 0~100 이고 Z 가 위쪽인지 확인한다. Scene Units Metric Unit Scale 1 을 사용한다. 자동 중앙 정렬이나 크기 정규화를 하지 않는다. 법선 표시와 face orientation 으로 윗면 방향을 확인한다.

7 보고서와 동영상 제출

- 최종 제출은 학번_이름_HW2_보고서.pdf 및 학번_이름_HW2_동영상.mp4 두 파일이다. 보고서 본문 권장 분량은 10~15 쪽이며 붙임 목록과 원본 자료는 별도이다. 본문에 차량 제원과 근거 지면 정보 계산 규칙 경로 비용 시간 계획 순서도 코드 구조 실험 결과 로그 해석 실패 원인 AI 활용을 설명한다.

순서도와 코드의 일치

- HW1 과 마찬가지로 순서도와 최종 제출 코드가 일치해야 한다. 초기화 지형 정보 읽기 경로·속도 계획 제어 반복 규칙 조건과 분기 가감속 조향 로그 실패 처리 중앙 통과와 최종 정지 판정을 표시한다. 각 처리와 판단에 대응하는 함수명 또는 코드 위치를 적고 반복 주기와 분기 조건을 코드와 동일하게 표현한다. 코드를 수정하면 순서도도 갱신한다.

동영상 MP4 하나로 편집

- 2 종 기본 안전 주행을 하나의 MP4 에 순서대로 넣는다. 각 지형은 t=0 부터 정지 확인까지 정상 속도로 연속 보여 준다. 시뮬레이션 시간 실제 속도 지형명 차량 위치 중앙 통과 및 정지 결과를 읽을 수 있게 표시한다. 가속 조향 감속이 보이는 시점과 전체 지형 위치 확인 화면을 포함한다. 위험 구간 회피 이유를 간단히 설명하고 대표 규칙 작동 또는 실패 비교 장면을 추가한다. 권장 1280×720 이상이다.

보고서 뒤의 붙임

- [붙임 1] 원본 코드에는 모든 Python 소스 코드를 포함한다.
- [붙임 2] 원본 로그 기록에는 2 종 경로·속도를 포함한다.
- 제공 지형 OBJ 와 동영상은 PDF 내부에 중복 넣지 않는다.

AI 활용과 본인 설명

- AI 사용은 허용한다. 사용 AI 주요 프롬프트 응답의 핵심 수정 내용 잘못된 제안과 수정 검증 사례를 기록한다. 차량 설계 위험 규칙 수식 함수 인수 반환값 조건 반복 순서도와 로그 해석을 본인이 설명할 수 있어야 한다. AI 가 만든 설명과 실제 코드가 다르면 최종 코드 기준으로 바로잡는다.

제출 전 확인

- 보고서와 MP4 두 파일인지 확인한다. 2 종 결과 중앙 통과 30 초 정지 원본 코드 로그 붙임 순서도와 코드 대응을 확인한다. 보고서의 내부 ZIP 을 추출해 실행하고 로그와 영상 시각이 일치하는지 검사한다. 제출 기한과 포털 등록 절차는 수업 공지를 따른다.

8 평가 기준과 100 점 루브릭

- 핵심 평가 대상은 경사 곡률 등 지형 정보에서 전복 위험을 판단하고 안전한 목적지와 경로를 찾는 본인의 규칙·알고리즘 및 실제 제어 적용 근거이다. 가장 빠른 주행 최단 거리 차량의 크기 자체는 가점 항목이 아니다.
- 자기 차량의 조향 한계와 전복 여유를 반영한 해법을 평가한다.
- 끝점 오차 시간 오차 안전 실패 횟수와 차량 길이로 정규화한 경로 오차를 함께 보고한다.
- 2 종 성공 결과를 합산하는 항목은 지형마다 동일한 비중으로 평가한다. 어려운 지형의 실패를 숨기지 않고 전체 결과를 보고한다. 물리와 경로의 구현 점수, 성공 점수, 실패 원인 분석 점수는 각각의 근거로 평가한다.
- 차량이 작아 경로 선택이 쉬워지거나 질량중심이 낮아 전복 여유가 크더라도 해당 설계의 근거 규칙 분석 비교 실험은 동일하게 요구한다.
- 제원 변경을 지형별로 적용하면 공통 차량 조건을 만족하지 않는다. 다른 난이도의 지형에서 같은 결과가 나오더라도 위험 지도와 실제 회피 근거를 제시해야 한다.
- 부분 성공은 지형별 결과와 구현 근거로 평가한다. 실패를 정확히 기록하고 원인을 분석한 결과는 분석 항목에서 평가할 수 있다.